

Лекция 11. Сопряжённые преобразования.
Самосопряжённые преобразования.
Ортогональные преобразования.

1 Продолжение сопряжённых преобразований из предыдущей серии

В прошлой серии мы получили следующую формулу:

$$1) A^* = \Gamma^{-1} A^T \Gamma$$

Важным частным случаем у нас будет ОНБ:

$$A^* = A^T$$

$$2) \Rightarrow (A^*)^* = A$$

При этом понятно, что это равенство достаточно проверить в ОНБ, так как это свойство не зависит от базиса.

$$3) (AB)^* = B^* A^*$$

$$4) \det A = \det A^T, E = E^T \Rightarrow \text{у } \varphi \text{ и у } \varphi^* \text{ характеристические многочлены совпадают}$$

Теорема 1.1.

$$\text{Im } A = (\text{Ker } A^*)^\perp$$

Доказательство. Возьмём $\forall x \in E, \forall y \in \text{Ker } A^*$ и запишем определение сопряжённого преобразования:

$$(A(x), y) = (x, A^*(y)) = (x, 0) = 0$$

Это означает, что

$$A(x) \perp \forall y \in \text{Ker } A^* \Rightarrow \text{Im } A \subset (\text{Ker } A^*)^\perp$$

Пусть $\text{rg } A = r$. Найдём $\dim \text{Ker } A^*$. Необходимо решить систему:

$$A^T y = 0$$

$$\dim \text{Ker } A^* = n - r$$

$$\Rightarrow \dim (\text{Ker } A^*)^\perp = n - (n - r) = r$$

$$\Rightarrow \dim \text{Im } A = r$$

Таким образом, мы доказали, что $\text{Im } A \subset (\text{Ker } A^*)^\perp$, но при этом у них равны размерности, а значит, эти подпространства совпадают. $\square$

2 Самосопряжённые преобразования

Определение 2.1. Преобразование называется самосопряжённым, если

$$A = A^*$$

или

$$\forall x, y \in E \quad (A(x), y) = (x, A(y))$$

Теорема 2.1. (Критерий самосопряжённости) A — самосопряжённое $\Leftrightarrow$ его матрица в ОНБ симметрична, то есть $A = A^T$.

Замечание 2.1. Из этой теоремы следует, что для каждого линейного преобразования найдётся ровно одно сопряжённое, те из них, которые равны, будут самосопряжёнными, а те, которые не будут равны — не будут самосопряжёнными.

Теорема 2.2. Все корни характеристического многочлена самосопряжённого преобразования вещественные.

Доказательство. От противного: пусть не все корни вещественные. Тогда $\exists$ пара комплексных сопряжённых корней. Этой паре соответствует двумерное, инвариантное и не содержащее собственных векторов подпространство E_1 . Рассмотрим ограничение самосопряжённого преобразования на E_1 . Ограничение — тоже самосопряжённое. Введём в этом двумерном пространстве ОНБ

$$A' = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix}$$

Тогда характеристический многочлен будет выглядеть так:

$$p(\lambda) = (\alpha - \lambda)(\gamma - \lambda) - \beta^2$$

$$p(\alpha) \leq 0, \text{ а ветви направлены вверх}$$

$\Rightarrow$ есть вещественные корни $\Rightarrow$ есть собственный вектор в этом подпространстве $\Rightarrow$ противоречие. $\square$

Замечание 2.2. Другая формулировка теоремы выше фактически такая: Если A — симметрична, то уравнение $\det(A - \lambda E)$ имеет только вещественные λ — решения.

Теорема 2.3. У самосопряжённого преобразования собственные подпространства попарно ортогональны ($\Leftrightarrow$ собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям попарно ортогональны)

Доказательство. Возьмём два вектора : вектор h_1 соответствует собственному значению λ_1 , $h_2 \rightarrow \lambda_2, \lambda_1 \neq \lambda_2$ По определению:

$$Ah_1 = \lambda_1 h_1$$

$$Ah_2 = \lambda_2 h_2$$

Рассмотрим следующее скалярное произведение:

$$(Ah_1, h_2) = (h_1, Ah_2)$$

Но с другой стороны:

$$(Ah_1, h_2) = (\lambda_1 h_1, h_2)$$

$$(h_1, Ah_2) = (h_1, \lambda_2 h_2)$$

Вычтем из одного другое и получим:

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(h_1, h_2) = 0$$

Но так как $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) \neq 0$, а значит

$$(h_1, h_2) = 0 \Rightarrow h_1 \perp h_2$$

$\square$

Теорема 2.4. Пусть E_1 — инвариантное подпространство самосопряжённого преобразования A . Тогда $E_1^\perp$ — тоже инвариантное подпространство A .

Доказательство. E_1 — инвариантно

$$\Rightarrow \forall x \in E_1 \quad A(x) \in E_1$$

Если $\forall y \in E_1^\perp$, то рассмотрим

$$0 = (A(x), y) = (x, A(y)) \Rightarrow A(y) \in E_1^\perp$$

$\Rightarrow E_1^\perp$ — инвариантно. □

Теорема 2.5. *Линейное преобразование A — самосопряжено $\Leftrightarrow$ в E $\exists$ ОНБ из собственных векторов A .*

Доказательство. $\Leftarrow$: Если $\exists$ ОНБ из собственных векторов $\rightarrow$ матрица преобразования диагональная

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

В ОНБ диагональная — симметричная $\Rightarrow$ преобразование самосопряжённое

$\Rightarrow$: необходимо доказать, что E = сумма собственных подпространств (как только докажем, в каждом возьмём ОНБ). От противного: пусть Σ собственных подпространств $= L \neq E$. Тогда L — инвариантно, а значит, $L^\perp$ — тоже инвариантно. Рассмотрим ограничение преобразования на $L^\perp$. То есть, мы имеем самосопряжённое преобразование на $L^\perp$. Пусть A' — самосопряжённое преобразование на $L^\perp$. Характеристический многочлен A' имеет только вещественные корни $\Rightarrow$ есть собственный вектор, но они все лежат в L — противоречие. □

Замечание 2.3. *(Эквивалентная формулировка предыдущей теоремы) $\forall$ симметричной матрицы $A \exists$ ортогональная матрица $S : S^{-1}AS$ — диагональная.*

3 Ортогональные преобразования

Определение 3.1. *Преобразование φ — ортогонально, если*

$$\forall x, y \in E \quad (\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y)$$

Свойства этого преобразования:

$$\text{если } x = y \quad (\varphi(x), \varphi(x)) = (x, x) \Rightarrow \text{биекция}$$

Теорема 3.1.

$$(A(x), A(y)) = (x, y) = (x, A^*Ay)$$

$\Rightarrow$ преобразование ортогонально $\Leftrightarrow A^*A = E \Leftrightarrow$ в ОНБ $A^* = A^T, A^TA = E$.

То есть преобразование является ортогональным $\Leftrightarrow$ в ОНБ его матрица ортогональна.

Теорема 3.2. $\forall e, f$ ОНБ $\exists!$ ортогональное преобразование A :

$$A(e_i) = f_i \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Доказательство. Необходимо посмотреть в ОНБ (e) на следующую матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} f_1, \dots, f_n \end{pmatrix}$$

□

Теорема 3.3. Если A — ортогонально, $\lambda \in \mathbb{R}$ — собственное значение, тогда $\lambda^2 = 1$.

Доказательство. Пусть h — собственный вектор, отвечающий λ . Тогда

$$(A(h), Ah) = (\lambda h, \lambda h) = \lambda^2(h, h)$$

С другой стороны

$$\begin{aligned} (A(h), Ah) &= (h, h) \\ \Rightarrow (\lambda^2 - 1)(h, h) &= 0 \end{aligned}$$

Но $(h, h) \neq 0 \Rightarrow (\lambda^2 - 1) = 0$ □

Теорема 3.4. Пусть E_1 — инвариантно относительно ортогонального преобразования A . Тогда $E_1^\perp$ — тоже инвариантно относительно A .

Доказательство.

$$A(E_1) = E_1 \text{ (из биективности)}$$

$$x \in E_1, y \in E_1^\perp$$

$$\begin{aligned} 0 &= (x, y) = (A(x), A(y)) \Rightarrow A(y) \in A(E_1^\perp) \\ \Rightarrow \dim A(E_1^\perp) &= \dim E_1^\perp \Rightarrow A(E_1^\perp) = E_1^\perp \end{aligned}$$

□

Замечание 3.1. Внимательный слушатель, который был на лекции, знает, что теорему доказать до конца не успели. Автор надеется, что сможет найти в себе силы, упорство, силу духа и что-нибудь еще, чтобы дописать доказательство после следующей лекции (если оно будет не слишком большим, или забьёт на это и понадеется, что другой автор найдёт всё в это в себе)

Теорема 3.5. (О полярном разложении) $\forall$ линейное преобразование A евклидова пространства E может быть представлено в виде композиции

$$A = QS, \text{ где } Q \text{ — ортогональное, а } S \text{ — самосопряжённое с неотрицательными } \lambda$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательное преобразование $\forall A \rightarrow A^*A$, которое является самосопряжённым. У этого преобразования рассмотрим ОНБ $e_1, \dots, e_n$ из его собственных векторов. Упорядочим эти собственные вектора так, чтобы

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$$

$$(A(e_i), A(e_j)) = (A^*A(e_i), e_j) = \lambda_i(e_i, e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \lambda_i, & i = j \end{cases}$$

Посмотрим подробнее, что происходит при $i = j$:

$$A(e_i), A(e_i) = \lambda_i \geq 0 \Rightarrow |A(e_i)| = \sqrt{\lambda_i}$$

При этом $\sqrt{\lambda_i}$ называются сингулярными числами. □